114年第四次航海人員測驗【304】電技員【000045】輪機系統

(C) 1. 下列何者不是因船舶在航程中消耗油水而可能造成的結果？
A. 俯仰差改變
B. 船舶排水量改變
C. 貨物重量改變
D. 自由液面效應

(D) 2. 為改善某「剛性」船的配載，應採取下列何種正確方法？
A. 移動艉尖艙淡水到前尖艙
B. 移動上層壓載水艙海水到雙重底艙
C. 移動前尖艙淡水到艉尖艙
D. 移動雙重底艙海水到上層壓載水艙

(B) 3. 依經驗來說，下列何者並非是因不同港之貨物混合積載所容易產生的結果？
A. Mis-landed
B. Overload
C. Overcarriage
D. Short-landed

(A) 4. 某貨物積載甲板上，運送人用木板作為墊艙材料，下列何者不是這些墊艙可能具有的功用？
A. 繫固貨物
B. 分隔不同收貨人或卸貨港貨物
C. 分佈載貨負荷
D. 便於貨物通風

(D) 5. 某船排水量5,000噸，KG = 7公尺，今將500噸重貨物（KG = 4公尺）移至KG = 10公尺處，求貨物移動後的船舶重心高度(龍骨上)？
A. 6.7m
B. 7.0m
C. 7.3m
D. 7.6m

(C) 6. 全貨櫃船於大艙中固定各層貨櫃積載位置的主要設施為何？
A. 扭鎖
B. 繫固桿及鬆緊螺旋扣
C. 槽架導軌
D. 橋式連接器

(A) 7. 一般應用「雙吊桿吊貨法」裝卸貨物的S.W.L.為多少？
A. 3~5噸
B. 8~10噸
C. 13~15噸
D. 18~20噸

(A) 8. 當何項設備未按時保養時會使滑油溫度提高，滑油黏度下降，各軸承及滑油系統潤滑不良?
A. 滑油熱交換器未按時保養
B. 排氣閥未按時保養
C. 燃油閥未按時定期保養
D. 滑油、燃油處理不良

(D) 9. 廢熱的能源再利用，船公司在節能減碳方面的投入，不但可爲該公司省一筆可觀的經費，亦對整個大環境的改善有所助益，類似這方面的設計裝置有哪些，下面哪一項不是廢熱的能源再利用?

A. 廢熱鍋爐
B. 節熱器
C. 空氣預熱器
D. 鍋爐給水泵

(A) 10. 下圖為管路系統上的何種閥?

A. 調節閥
B. 洩壓閥
C. 減壓閥
D. 搖擺式止回閥

(D) 11. 下列何者為定容循環機？
A. 柴油機
B. 渦輪機
C. 增壓機
D. 汽油機

(A) 12. 在熱力循環中，若Cp為等壓比熱、Cv為等容比熱，試問比熱比k為何？

A. $k = \frac{C_p}{C_v}$

B. $k = \frac{C_v}{C_p}$

C. $k = \frac{C_p + C_v}{C_v}$

D. $k = \frac{C_v}{C_p + C_v}$

(C) 13. 在理想狀況下，由空氣標準循環所求得功之熱當量與供給該循環之熱量的比值，稱為下列何者？
A. 制動熱效率
B. 指示熱效率
C. 理論熱效率
D. 總熱效率

(D) 14. 燃油在柴油機氣缸內之各項燃燒期，下列何者排列順序正確？

A. 速燃期→滯燃期→緩燃期→後燃期
B. 速燃期→後燃期→滯燃期→緩燃期
C. 緩燃期→速燃期→滯燃期→後燃期
D. 滯燃期→速燃期→緩燃期→後燃期

(A) 15. 柴油機之機械損失中，下列何者之摩擦損失最大？
A. 氣缸與活塞之間的摩擦
B. 吸排損失
C. 空氣對飛輪之阻力
D. 排氣閥早開之吹放損失

(A) 16. 潤滑油之何種功能可吸收、分散引擎構件之衝擊力？
A. 緩衝作用
B. 冷卻作用
C. 清潔作用
D. 防銹作用

(A) 17. 下列何者是密度(Density)的單位？
A. kg/m3
B. kg/m2
C. kg-m
D. kg/m

(D) 18. 一標準大氣壓力等於下列何者？
A. 10 kg/cm2
B. 103.33 bar
C. 76 mmHg
D. 101.325 kPa

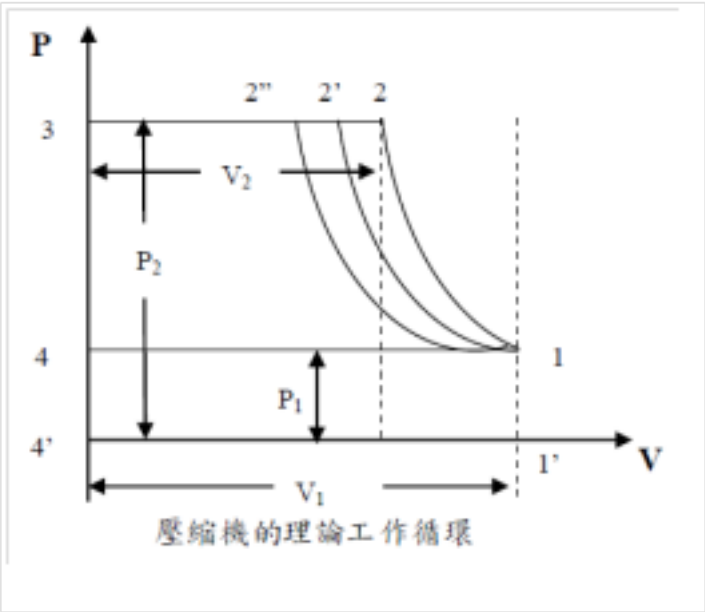
(A) 19. 絕對壓力與大氣壓力、真空度之關係，下列何者正確？
A. 真空度=大氣壓力 - 絕對壓力
B. 真空度=絕對壓力 - 大氣壓力
C. 真空度=大氣壓力+絕對壓力
D. 真空度=大氣壓力 - 絕對壓力+1

(B) 20. 浮在海上之船舶重心為G， M為船舶之定傾中心，若 $\overline{GM}$ =0，則船舶之穩定處於何種狀態如何？
A. 穩定平衡狀態
B. 隨遇平衡狀態
C. 不穩定平衡之狀態
D. 無法確定

(A) 21. 下列何者不屬於輔機裝配原則之一?
A. 船員國籍
B. 船型
C. 噸位大小
D. 船用主機之類別

(C) 22. 對於密度之解釋，下列敘述何者正確?
A. 密度(Density)之定義為單位體積內所含之質量，單位為kg/m2
B. 流體之密度，依溫度及壓力而變，在固定壓力下流體大多無熱脹冷縮之現象
C. 氣體之密度變化較液體大得多，但是溫度在4°C附近時水的密度為最大

D. 輪機工程中為了提高進入氣缸空氣之密度，提升燃燒效果，常利用增壓機先將空氣加熱，然後再送入掃氣室與氣缸



(C) 23. 上圖壓縮機的理論工作循環中，曲線曲線1-2'表示什麼?
A. 等溫壓縮
B. 絕熱壓縮
C. 多變壓縮
D. 等壓壓縮

(D) 24. 何種泵適用於抽送黏度較高的液體?
A. 擴散式泵
B. 旋轉泵
C. 離心泵
D. 螺旋泵

(D) 25. 水在多少大氣壓力下，其沸點溫度為100℃?
A. 89.325 kPa
B. 99.325 kPa
C. 100.325 kPa
D. 101.325 kPa

(B) 26. 急遽汽化式淡化裝置的運行管理中，下列敘述何者錯誤?
A. 適當調節旁通閥的開度，保證冷卻海水的流量來維持適宜的真空度
B. 海水溫度較高時，應適當減少冷卻海水的流量。反之即應相應增加
C. 當主機工況改變致使缸套水溫變化時，改變旁通閥的開度以保持造水量的穩定
D. 夏季因海水溫度較高而難以維持足夠的真空度時,也可適當減少加熱水的流量，降低造水量，以避免蒸發溫度過高

(D) 27. 有關油水分離器的的光學濃度排油監測器(FOCAS-1500C)說明，下列敘述何者錯誤?
A. 利用色度法，測量水中含油量
B. 樣水進入測量室(Delection cell)中，利用超音波振盪樣水，使得油在水中乳化，再測量水中油乳化程度
C. 為了避免因超音波振動，形成空氣氣泡，故有一壓力調節器(Pressureregulator)，保持測量室一定的壓力，以提高測量準確度及穩定度
D. 若含油量超過15ppm，則啟動三通電磁閥，將污水再排放至艙底

(A) 28. 空壓機的滑油壓力開關，下列敘述何者錯誤?

A. 為保護空壓機避免乾運轉，剛起動時，應立即供應足夠滑油壓力
B. 壓力開關設有延遲功能
C. 當滑油壓力降至 0.5kg/cm2，時，壓力開關立即作動，切斷電源停止空壓機的運轉
D. 滑油壓力開關屬於安全裝備

(A) 29. 對燃油之閃點說明，下列敘述何者錯誤?
A. 即燃油與空氣的混合氣與火焰接觸而閃火的最高溫度
B. 重質燃油的閃點高於輕質燃油
C. 船用燃油的閃點應不小於60℃
D. 從防爆、防火的觀點出發，只有在低於燃油閃點17℃的環境溫度下傾倒燃油或敞開燃油容器才比較安全

(B) 30. 在正常的航速中，操舵系統由左滿舵35^{o}轉至右滿舵30^{o}，或反之，費時不得超過幾秒鐘?
A. 26 秒
B. 28 秒
C. 30 秒
D. 32 秒

(D) 31. 船舶於航速7節的狀態下，舵機失效啟動輔助舵機，請問輔助舵機的能力從任一邊15度轉至另邊15度，所需時間不超過幾秒?
A. 20秒
B. 30秒
C. 50秒
D. 60秒

(D) 32. 下列何者非舵機操舵裝置所構成之四個主要部門?
A. 原動機（Prime mover）
B. 操舵裝置（Rudder gear）
C. 追蹤裝置（Hunting gear）
D. 迴轉裝置(Reversing gear)

(A) 33. 自動操舵控制系統裝置之主要組成部份-動力組，其作用在操縱舵機的舵，並附有哪一項裝備，可限制舵角不要超過到兩側預定的量，能在到達限度時，打開操縱路線，終止運行?
A. 舵角限制器（Rudder angle limiter）
B. 自動同步傳送器（Self-synchronous transmitter）
C. 電磁制動器（Magnetic brake）
D. 差速齒輪（Difference gear）

(D) 34. 下列何者為電動起貨機之缺點?
A. 體積小，不易維修保養
B. 船舶在航行途中，必須停止使用
C. 所佔空間大
D. 起動稍遲緩，電動馬達由靜止至全速旋轉，需時約十秒鐘左右

(D) 35. 下列何者非電動起貨機之缺點?
A. 應裝置接地線，否則漏電時會對工作者造成傷害
B. 易產生火花，裝載有易燃性液體貨物之船舶，絕對禁用
C. 起動時，會產生震動，一般稱之謂起動震動（Starting shock），危害機械甚巨
D. 所佔空間大

(B) 36. 對於起貨機之一般保養工作，下列何者為非?
A. 凡新裝、多次改裝或修理之起貨機，須作上吊、下吊、迴旋、及靜止重量等之各種工作負荷（Working load）試驗，以確保使用時之安全

B. 木質吊桿，應不時塗以牛油，如發現有輕微裂紋，則須塗以萘酸銅（Coppernaphthenate），以防積存水汽和小蟲，並免致腐蝕
C. 將吊重負荷貨物時，應先詳細檢查起貨機本身，及其附屬裝置與索具等之現況，是否能勝任此種負荷
D. 起貨機之操作人員，應熟研起貨機原有之操作說明書，其中各部份應按照書中之規定，經常予以清潔，並加油潤滑

(C) 37. 使用電動操舵裝置或電動液壓操舵裝置之船舶，其安全裝置為下列何者?
A. 安全彈簧
B. 安全閥
C. 安全彈簧或安全閥
D. 舵柄鎖死裝置

(C) 38. 充入舵機液壓系統的油液稱為液壓油，何者非液壓油的功用?
A. 帶走工作過程中所產生的熱量
B. 傳遞能量
C. 帶走污物
D. 保護精密工作面

(C) 39. 何者非舵機液壓系統對液壓油的主要要求?
A. 有適宜的黏度
B. 有良好的潤滑性能和防銹性能
C. 熱值高
D. 含雜質和水分少，抗乳化性好

(C) 40. 何者為非船舶起貨設備使用液壓傳動的缺點?
A. 洩漏難以避免，因而影響工作效率和傳動的平穩性，而且不適於要求較高的定比傳動為了防止漏油，配合件的製造精度要求較高
B. 由於液壓組件結構方面的原因，或因系統漏入空氣，都會產生噪音噪音和漏洩是目前液壓系統的兩大主要問題
C. 液壓控制系統構造較複雜，油品質要求較高
D. 在液壓系統中，當環節較多而結構又比較複雜時，往往會給排除故障工作帶來一定困難